ANÁLISE DE EFICÁCIA DE TESTES COM TESTE DE MUTAÇÃO

Relatório de execução — StrykerJS

Aluna	Natalie Santana Dias Abreu
Matrícula	1440653
Disciplina	Teste de Software
Data	13 de outubro de 2026

Projeto: operacoes-mutante

Ferramenta de mutação: StrykerJS

1. Objetivo e procedimento

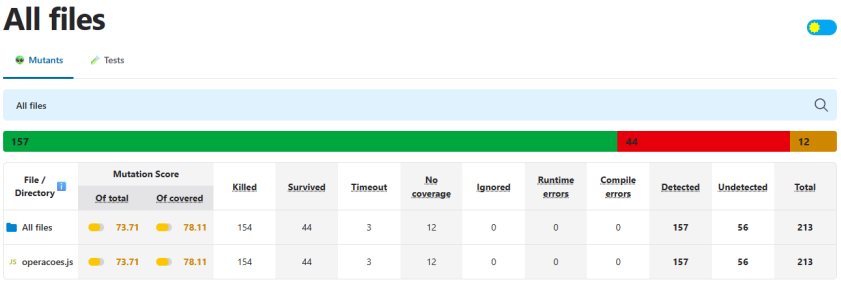
O trabalho avaliou se os testes existentes detectavam alterações deliberadas no comportamento da biblioteca de operações. Primeiro foi executada a suíte original e registrada a cobertura. Em seguida, o StrykerJS gerou mutantes; os testes foram ampliados com casos de fronteira, entradas inválidas e valores que distinguem resultados corretos de comportamentos incorretos.

2. Resultados

Métrica	Inicial	Final
Testes aprovados	50	59
Cobertura de linhas	98,64%	100%
Cobertura de instruções	85,41%	100%
Cobertura de ramos	58,82%	100%
Mutação	73,71%	100%
Mutantes sobreviventes	44	0

Na execução final, 192 mutantes foram mortos e 5 excederam o limite de tempo; nenhum sobreviveu. O resultado confirma que os testes detectaram os mutantes executáveis gerados nessa análise.

3. Evidência da execução inicial



Relatório HTML do Stryker: resultado inicial de 73,71%, com mutantes sobreviventes identificados para orientar os novos casos.

4. Análise dos casos que fortaleceram a suíte

Mediana: a entrada já ordenada podia produzir a mediana correta mesmo se a ordenação fosse removida. Foram incluídos valores fora de ordem e casos pares, verificando a ordenação e a média dos dois valores centrais.

Número primo: testar apenas um primo positivo não diferenciava o limite incorreto em n = 1. O caso n = 1 foi adicionado e deve resultar em falso.

Limite (clamp): um valor interno não cobria as bordas. Foram adicionados valores abaixo e acima do intervalo e os próprios limites mínimo e máximo.

5. Conclusão

A cobertura de linhas inicial já era alta (98,64%), mas a pontuação de mutação era 73,71%, mostrando que executar uma linha não garante que o teste detecte uma falha naquela lógica. Os casos adicionais elevaram cobertura e mutação a 100% nesta execução, sem sobreviventes. Os 5 timeouts permanecem contabilizados como mutantes não finalizados pelo limite de execução.

6. Reprodutibilidade

No repositório, os comandos configurados são **pnpm test**, **pnpm coverage** e **pnpm mutate**. O relatório HTML detalhado do Stryker é gerado em **reports/mutation/mutation.html**. O PDF contém evidências e análise; dados pessoais foram mantidos somente neste arquivo local.

Referência do projeto: github.com/CleitonSilvaT/operacoes-mutante